

Model4 薛定谔化方法

STU 牛晓铭

August 4, 2026

1	引言：从线性代数到微分方程	1
2	HHL 算法：求解线性方程组	1
2.1	问题设定	1
2.2	算法描述	2
2.3	受控旋转的实现	3
2.4	复杂度分析	3
2.5	HHL 的现代替代: QSVT-HHL	3
3	常用哈密顿量模拟方法综述	5
3.1	问题与输入模型	5
3.2	Trotter/Suzuki 乘积公式	5
3.3	Taylor 级数法与 LCU	5
3.4	Qubitization 与 QSVT 方法	6
3.5	对比与选择	6
4	薛定谔化方法	6
4.1	动机: PDE 的量子模拟	6
4.2	Warped phase transformation: 半正定情形	7
4.3	一般线性系统	7
4.4	恢复定理与恢复区间	8
4.5	薛定谔化的五步流程	8
4.6	例子: 热方程	9
4.7	例子: 对流方程与迎风格式	9
4.8	Smooth initialization 与最优精度依赖	10
4.9	带源项与时间依赖系统	10
4.10	复杂度与量子优势	11
5	酉化方法族：薛定谔化、LCHS、Transmutation 与 Dilation	12

6 文献与延伸

13

1 引言：从线性代数到微分方程

前三个模块建立了量子算法从“语言”到“构件”再到“统一框架”的完整链条：Module1 给出了量子计算的语言（量子比特 (qubit)、测量 (measurement)、门 (gate)），Module2 介绍了量子傅里叶变换 (Quantum Fourier Transform, QFT)、量子相位估计 (Quantum Phase Estimation, QPE)、振幅放大 (amplitude amplification) 与 Trotter 型哈密顿量模拟 (Hamiltonian simulation) 四类原语，Module3 用块编码 (block-encoding)、量子比特化 (qubitization) 与量子信号处理 (Quantum Signal Processing, QSP)/量子奇异值变换 (Quantum Singular Value Transformation, QSVT) 把它们统一到“矩阵函数变换”的框架之下。本模块完成最后一块拼图：把这些构件用于科学计算，特别是偏微分方程 (Partial Differential Equation, PDE) 与线性代数的量子求解。

注 1.0.1 (两条主线) 1. **HHL 算法 (Harrow–Hassidim–Lloyd)** (Session 8): 用量子相位估计求解线性方程组 (*system of linear equations*) $Ax = b$, 是“微分方程 $\rightarrow$ 线性代数 $\rightarrow$ 量子线路”路线的代表;

2. 薛定谔化方法 (*Schrödingerisation*) (Session 9): 把一般线性常微分方程 (*Ordinary Differential Equation, ODE*)/PDE 通过扭曲相位变换 (*warped phase transformation*) 转化为薛定谔方程 (*Schrödinger equation*), 从而直接套用哈密顿量模拟——这是 PDE 量子模拟的现代通用框架。

两条主线共享同一套底层构件 (block-encoding、哈密顿量模拟、振幅放大), 因此在进入正题之前, 本模块先对几类常用哈密顿量模拟方法做一次综述, 作为两者的共同基础。

2 HHL 算法：求解线性方程组

2.1 问题设定

定义 2.1.1 (量子线性方程组问题 (Quantum Linear System Problem, QLSP)) 给定 n 比特矩阵 $A \in \mathbb{C}^{N \times N}$ ($N = 2^n$) 与归一化右端向量 $|b\rangle = U_b |0^n\rangle$, 求解

$$Ax = b. \quad (2.1)$$

由于解 $x = A^{-1}b$ 一般不归一化, 目标不是恢复 x 本身, 而是制备归一化解态

$$|x\rangle = \frac{A^{-1}|b\rangle}{\|A^{-1}|b\rangle\|}, \quad (2.2)$$

并使其与真实解满足 $\| |x\rangle - |\bar{x}\rangle \| \leq \varepsilon$.

注 2.1.1 (厄米假设与膨胀) 不失一般性可假设 A 是厄米矩阵 (*Hermitian matrix*): 否则求解其厄米膨胀 (*Hermitian dilation*)

$$\bar{A} = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix} = |1\rangle\langle 0| \otimes A + |0\rangle\langle 1| \otimes A^\dagger, \quad \bar{A}|0\rangle|x\rangle = |1\rangle|b\rangle, \quad (2.3)$$

把矩阵维数扩大一倍 (增加一个辅助比特 (*ancilla*)) 即可。以下假设 A 厄米且 $0 < \lambda_0 \leq \dots \leq \lambda_{N-1} < 1$, 条件数 (*condition number*) $\kappa := \|A\| \|A^{-1}\| = 1/\lambda_0$.

2.2 算法描述

设 $A = \sum_j \lambda_j |v_j\rangle \langle v_j|$ 为谱分解 (spectral decomposition), $|b\rangle = \sum_j \beta_j |v_j\rangle$. 解可以写成 $A^{-1}|b\rangle = \sum_j \beta_j \lambda_j^{-1} |v_j\rangle$, 因此算法只需”读出”每个本征值 (eigenvalue) λ_j 并乘上系数 λ_j^{-1} ——这正是 QPE 擅长的任务.

定义 2.2.1 (HHL 三步骤) 记 $U = e^{i2\pi A}$ (由哈密顿量模拟实现), HHL 算法由三步组成:

1. **QPE**: 施加 U_{QPE} 于 d 比特相位寄存器 (phase register) 与系统寄存器 (system register), 把本征值编码到相位寄存器:

$$U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |v_j\rangle = |\lambda_j\rangle |v_j\rangle, \quad U_{\text{QPE}} |0^d\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j |\lambda_j\rangle |v_j\rangle; \quad (2.4)$$

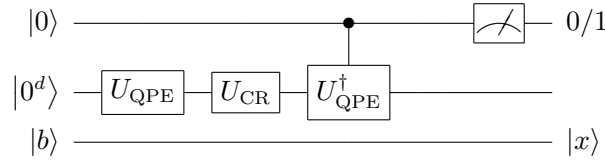
2. 受控旋转 (controlled rotation): 以相位寄存器为控制, 对信号比特 (signal qubit) 施加旋转

$$U_{\text{CR}} |0\rangle |\lambda_j\rangle = \left(\sqrt{1 - C^2/\lambda_j^2} |0\rangle + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle \right) |\lambda_j\rangle, \quad (2.5)$$

其中常数 C 满足 $0 < C \leq \lambda_0$ (见 2.3 节);

3. 逆 QPE (inverse QPE, uncomputation): 施加 $U_{\text{QPE}}^\dagger$ 把相位寄存器复位为 $|0^d\rangle$, 使之成为可复用的工作寄存器.

整体记为 U_{HHL} , 电路如下:



其中 U_{QPE} 同时 (受控地) 作用于系统寄存器, 系统寄存器穿过其方框; U_{CR} 表示以相位寄存器 (内容为 λ_j) 为控制的旋转 (电路图中的控制线示意其控制关系, 实际的受控目标在相位寄存器上).

定理 2.2.1 (HHL 的输出) 上述电路实现

$$U_{\text{HHL}} |0\rangle |b\rangle = \sum_j \beta_j \left(\sqrt{1 - C^2/\lambda_j^2} |0\rangle + \frac{C}{\lambda_j} |1\rangle \right) |v_j\rangle. \quad (2.6)$$

测量信号比特: 得到 1 时系统寄存器处于 (归一化的)

$$|x\rangle \propto \sum_j \beta_j \frac{C}{\lambda_j} |v_j\rangle = CA^{-1} |b\rangle, \quad (2.7)$$

即所求近似解 (常数 C 在归一化后消失).

注 2.2.1 (恢复解的范数) 成功概率 $p(1) = \|CA^{-1}|b\rangle\|^2$, 因此通过估计 $p(1)$ (重复运行电路) 可以恢复 $\|A^{-1}|b\rangle\|$.

2.3 受控旋转的实现

命题 2.3.1 (按旋转角的受控旋转) 设 $0 \leq \theta < 1$ 有 d 位定点表示 (*fixed-point representation*) $\theta = (0.\theta_{d-1} \cdots \theta_0)$. 由 $e^{-i\theta Y}$ 的分解, 旋转角 θ 的受控旋转可写为

$$U = \sum_{j \in [2^d]} \exp(-i(0.j_{d-1} \cdots j_0)Y) \otimes |j\rangle \langle j|, \quad (2.8)$$

即一串以单个比特为控制的 Y 旋转 $R_y(\theta/2^k)$, 共 $O(d)$ 个门.

注 2.3.1 (U_{CR} 的完整构造) 为把本征值 λ_j (相位寄存器中的 d' 位定点数) 转化为旋转角, 取

$$\theta_j = \arcsin(C/\lambda_j), \quad (2.9)$$

用经典算术电路实现映射 $U_{\text{angle}} : |\lambda_j\rangle \mapsto |\theta_j\rangle$ (需要 $O(\text{poly}(d'))$ 个门与额外工作寄存器), 施加旋转后再用 $U_{\text{angle}}^\dagger$ 做 *uncomputation*. 由此

$$\sin \theta_j = C/\lambda_j, \quad U_{\text{CR}} |0\rangle |\lambda_j\rangle = (\cos \theta_j |0\rangle + \sin \theta_j |1\rangle) |\lambda_j\rangle.$$

2.4 复杂度分析

定理 2.4.1 (HHL 的查询复杂度 (query complexity)) 设 A 厄米正定, $\lambda_0 = 1/\kappa$, 取 $C = 1/\kappa$ 最大化成功概率. 则

1. 成功概率: 最坏情形

$$p(1) = \|CA^{-1}|b\rangle\|^2 \geq \frac{C^2}{\|A^{-1}\|^2} = \Omega(\kappa^{-2}); \quad (2.10)$$

2. 精度: 为把归一化解估计到相对精度 ε , QPE 需要 **乘法精度** ε/κ (因为 λ_j^{-1} 的误差 δ_j 使解产生相对误差 $O(\delta_j/\lambda_j) \leq O(\varepsilon)$), 因此单次运行对 $U = e^{i2\pi A}$ 的查询数为 $O(\kappa/\varepsilon)$;

3. 总复杂度: 重复 $O(\kappa^2)$ 次 (AA 之前) 得最坏情形 $O(\kappa^3/\varepsilon)$; 用振幅放大 (见 *Module2*) 把重复次数降为 $O(\kappa)$, 得

$$\text{HHL 查询复杂度} = O\left(\frac{\kappa^2}{\varepsilon}\right) \quad (\text{含 } AA), \quad O\left(\frac{\kappa}{\varepsilon}\right) \quad (\text{最佳情形: } \|A^{-1}|b\rangle\| = \Omega(1)). \quad (2.11)$$

Proof: [思路] AA 的适用性: 由 $U_{\text{HHL}}|0\rangle|b\rangle$ 的形式, 好态由单个信号比特 $|1\rangle$ 标志, 反射算子即 $R_{\text{good}} = Z \otimes I$; 关于初态的反射由 $U_0 = U_{\text{HHL}}(I \otimes U_b)$ 构造. 最坏情形的 $O(\kappa^3/\varepsilon)$ 到 $O(\kappa^2/\varepsilon)$ 的改进正是振幅放大把 $O(\kappa^2)$ 次重复降为 $O(\kappa)$ 次的结果. $\#$

2.5 HHL 的现代替代: QSVT-HHL

注 2.5.1 (QPE 路线与 QSVT 路线的对比) HHL 的精度依赖 $1/\varepsilon$ 来自 QPE 的位数; *Module3* 的 $QSVT$ 直接用多项式逼近 $f(x) = \kappa/x$, 无需相位寄存器, 也无须逐比特读出本征值:

1. 多项式度: 在区间 $[-1, -1/\kappa] \cup [1/\kappa, 1]$ 上逼近 κ/x 的奇多项式度数为 $O(\kappa \log(\kappa/\varepsilon))$;

2. 查询复杂度: 对 U_A 及其逆为 $O(\kappa^2 \log(\kappa/\varepsilon))$ (一般情形);

3. 精度依赖: $\log(1/\varepsilon)$ 代替 $1/\varepsilon$;

4. 无需膨胀: $QSVT$ 直接处理非厄米矩阵 (*non-Hermitian matrix*) (奇异值变换), HHL 的 QPE 路线要求 A 厄米 (否则先膨胀).

两种路线的对比总结如下 (设系统规模 $N = 2^n$):

方法	精度依赖	条件
$HHL(QPE)$	$\text{poly}(\log N, \kappa, 1/\varepsilon)$	需厄米 + 哈密顿量模拟
$QSVT-HHL$	$\text{poly}(\log N, \kappa, \log(1/\varepsilon))$	只需 <i>block-encoding</i>

注 2.5.2 (与经典线性方程组解法的对比) 经典的线性方程组解法复杂度以 N (A 的维数)、稀疏度与条件数 κ 衡量:

方法	复杂度	说明
高斯消元 / LU (<i>Gaussian elimination / LU decomposition</i>)	$O(N^3)$	稠密矩阵, 直接法
共轭梯度 (<i>Conjugate Gradient, CG</i>)	$O(N\sqrt{\kappa}\log(1/\varepsilon))$	SPD 且稀疏
广义最小残差法 (<i>Generalized Minimal Residual, GMRES</i>) 等 <i>Krylov</i> 法 (<i>Krylov subspace method</i>)	与谱分布有关	一般稀疏, 每步 $O(\text{nnz}(A))$
HHL (QPE 路线)	$O(\text{poly}(\log N) \kappa^2/\varepsilon)$	需 $e^{i2\pi A}$ 可模拟
$QSVT-HHL$	$O(\text{poly}(\log N) \kappa^2 \log(\kappa/\varepsilon))$	需 <i>block-encoding</i>

HHL 对 N 的依赖是 $\text{poly}(\log N)$ ——对经典方法 ($O(N)$ 或 $O(N^3)$) 是指数级改进. 但这个优势有三个前提, 也是本笔记反复强调的”诚实性”要求: (1) $e^{i2\pi A}$ (或 U_A) 必须能由 $\text{poly}(n)$ 个门实现——对稀疏矩阵 (*sparse matrix*) 由哈密顿量模拟保证, 对一般稠密矩阵 (*dense matrix*) 不成立; (2) 输出是量子态 $|x\rangle$, 直接读出整个解向量需 $\Omega(N)$ 次采样, 因此 HHL 只在”解作为更大算法的子程序”或”只需低维观测值 $\langle x|O|x\rangle$ ”时才有优势 (后者仍需 $O(1/\varepsilon^2)$ 次采样); (3) 对 κ 的依赖 (线性或二次) 远差于经典迭代法 (*classical iterative method*) ——若 A 病态, HHL 的 κ 开销可能抵消规模上的指数优势.

注 2.5.3 (HHL 的讨论) (1) 查询下界 (*query lower bound*): 一般 $QLSP$ 求解器至少需要 $\Omega(\kappa)$ 次查询 (由 *no-fast-forwarding* 论证); (2) 精度: 上面表格中的 ε 为解的相对精度; (3) 与经典迭代法的关键差异: 经典 CG 每次迭代 $O(\text{nnz}(A))$ 次浮点运算但需要显式访问 A 的元素, HHL 每次查询 A 的代价是 $\text{poly}(n)$ 的门——二者的代价模型 (浮点运算 *vs* 量子门) 不同, 直接的常数对比没有意义, 只有渐进阶才有意义.

3 常用哈密顿量模拟方法综述

哈密顿量模拟是 HHL 与薛定谔化的共同底层构件, 本模块先对前两个模块已建立的方法做统一梳理, 并补充一种基于泰勒级数的方法, 便于后续对比.

3.1 问题与输入模型

定义 3.1.1 (哈密顿量模拟问题) 给定厄米矩阵 H (或经 *block-encoding* 访问的 α -归一化版本), 制备 $e^{-iHt}|\psi_0\rangle$ 到精度 ε . 复杂度以对 U_H (或稀疏预言机 (*oracle*)) 的查询数 (*query count*) 与电路深度 (*circuit depth*) 衡量.

注 3.1.1 (评判标准) 理想方法应同时满足: (1) 对时间 t 与精度 ε 的依赖尽可能弱; (2) 查询数少; (3) 电路结构简单 (辅助比特少、门类型基本), 适合当前含噪硬件. 四类常用方法的定位如下.

3.2 Trotter/Suzuki 乘积公式

回顾 Module2: 对 $H = \sum_j H_j$, 一阶 **Lie-Trotter 公式** (**Lie-Trotter formula**) $S_1(\tau) = \prod_j e^{-i\tau H_j}$, 二阶对称公式 $S_2(\tau) = e^{-i\tau H_1/2} e^{-i\tau H_2} e^{-i\tau H_1/2}$, 以及 p 阶 **Suzuki 组合公式** (**Suzuki product formula**). 达到精度 ε 所需步数

$$L = O\left(\frac{(t\Lambda)^{1+1/p}}{\varepsilon^{1/p}}\right), \quad (3.1)$$

其中 $\Lambda = \sum_j \|H_j\|$ 为 **1-范数 (1-norm)**; 每步调用各 H_j 的演化 (交换子型误差界可显著改善对系统规模的依赖).

注 3.2.1 (Trotter 的定位) 优点: 电路结构就是“轮流演化各局部项”, 辅助比特为 $O(1)$, 适合含噪中等规模量子 (*Noisy Intermediate-Scale Quantum, NISQ*); 缺点: 误差对 t 是多项式 (非指数) 依赖, 长时演化代价高; 且要求每个 $e^{-i\tau H_j}$ 本身容易实现.

3.3 Taylor 级数法与 LCU

把指数函数展开为 **Taylor 级数** (**Taylor series**) 并截断, 再以线性组合酉 (**Linear Combination of Unitaries, LCU**) (Module3) 合成:

$$e^{-iHt} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-iHt)^k}{k!} \approx \sum_{k=0}^K \frac{(-it)^k}{k!} H^k, \quad (3.2)$$

其中每项 H^k 可用 k 次 U_H 的受控版本实现. 由于 $k!$ 项系数快速衰减, 截断阶数 $K = O\left(\tau + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right)$ ($\tau = \Lambda t$) 即可达到精度 ε ; 查询复杂度为

$$O\left(\tau \frac{\log(\tau/\varepsilon)}{\log \log(\tau/\varepsilon)}\right), \quad (3.3)$$

这是 Berry-Childs-Cleve-Kothari-Somma 的截断 Taylor 级数方法. 其优点是精度指数依赖 (乘性因子 $\log(1/\varepsilon)$), 缺点是 **选择预言机 (select oracle)** 需要对 H^k 的幂做受控, 电路较深, 且成功概率需要振幅放大补偿.

3.4 Qubitization 与 QSVT 方法

回顾 Module3: 对 H 的 (α, m) -block-encoding U_H , qubitization 迭代把每个本征方向化为旋转, 再用 QSP 相位因子实现 **Jacobi–Anger 展开 (Jacobi–Anger expansion)** $\cos(\lambda t) = J_0(t) + 2 \sum_{k \geq 1} (-1)^k J_{2k}(t) T_{2k}(\lambda)$, $\sin(\lambda t) = 2 \sum_{k \geq 0} (-1)^k J_{2k+1}(t) T_{2k+1}(\lambda)$, Bessel 系数在 $k \gtrsim \Lambda t$ 后超指数衰减. 由此得到

$$\text{电路深度} = O\left(\Lambda t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)}\right), \quad (3.4)$$

查询数与之同阶. 该复杂度匹配哈密顿量模拟的查询下界 $\Omega(\Lambda t + \log(1/\varepsilon)/\log \log(1/\varepsilon))$, 是目前的最优方法 (时间与精度为加性关系).

3.5 对比与选择

方法	查询/深度	精度依赖	辅助比特	适用场景
Trotter/Suzuki	$O(t^{1+1/p} \varepsilon^{-1/p})$	多项式	$O(1)$	NISQ, 短时
Taylor + LCU	$O(t \frac{\log(t/\varepsilon)}{\log \log(t/\varepsilon)})$	指数	$O(\log K)$	容错, 长时
Qubitization/QSVT	$O(t + \frac{\log(1/\varepsilon)}{\log \log(1/\varepsilon)})$	指数	$O(m+1)$	容错, 最优

注 3.5.1 (薛定谔化管线中的选择) 薛定谔化把 PDE 化为 $i\partial_t v = H_{\text{eff}} v$ 后, H_{eff} 通常可写成“移位算子 (shift operator) 与对角算子 (diagonal operator) 之和”的形式, 自然获得 block-encoding, 因此 QSVT 路线 (或对其结构定制的高阶 Trotter) 是首选; 对含噪中间尺度设备, Trotter 仍是务实的备选.

4 薛定谔化方法

4.1 动机: PDE 的量子模拟

一般的线性发展方程 (evolution equation) (热方程 (heat equation)、对流扩散方程 (advection–diffusion equation)、Fokker–Planck 方程 (Fokker–Planck equation)、Black–Scholes 方程 (Black–Scholes equation) 等) 在空间离散化 (spatial discretization) 后具有形式

$$\frac{du}{dt} = Lu, \quad \text{或更一般地} \quad \frac{du}{dt} = A(t)u + f(t), \quad (4.1)$$

其中 L 或 A 一般不是厄米矩阵 (热方程: L 厄米但演化 e^{-tL} 非酉 (non-unitary); 对流方程 (advection equation): A 甚至反厄米 (anti-Hermitian)). 量子模拟的困难正在于此: 标准的哈密顿量模拟只处理 $i\partial_t u = Hu$ 型 (H 厄米、演化酉) 的方程.

注 4.1.1 (两条历史路线) 1. 线性化 + 线性方程组: 对 $u_t = Lu$ 做时间离散 (如隐式欧拉 (implicit Euler) $(I + \Delta t L)u^{n+1} = u^n$), 每步调用 HHL 求解线性方程组, 共 $M = T/\Delta t$ 步——需要 M 次线性方程组求解, 每次都要 block-encoding 与误差控制;

2. 薛定谔化 (Schrödingerisation): 把 $u_t = Lu$ 整体转化为一个薛定谔方程, 只做一次哈密顿量模拟, 无需时间离散.

本节的薛定谔化方法由 Jin–Liu–Yu 于 2023–2024 年提出, 是第二条路线的现代实现.

4.2 Warped phase transformation: 半正定情形

定理 4.2.1 (薛定谔化: 热方程型) 设 $u_t = -Lu$, 其中 $L = L^\dagger \succeq 0$ (L 半正定厄米, 例如 $L = -\Delta$ 加边界条件). 引入辅助变量 (*auxiliary variable*) $p \geq 0$ 与 *warped phase transformation*

$$v(t, p) = e^{-p} u(t), \quad (4.2)$$

则 v 满足

$$\partial_p v = -v, \quad \partial_t v = -Lv = L \partial_p v. \quad (4.3)$$

对 p 做 *Fourier 变换 (Fourier transform)* ($p \rightarrow \xi, \partial_p \rightarrow i\xi$), 得

$$i \partial_t \hat{v}(t, \xi) = -\xi L \hat{v}(t, \xi), \quad (4.4)$$

这是哈密顿量为 $H(\xi) = -\xi L$ 的薛定谔方程; 对每个 ξ , $H(\xi)$ 是厄米算子, 演化 $e^{-iH(\xi)t}$ 是酉的. 原解由

$$u(t) = e^p v(t, p) \quad \text{对任意 } p \geq 0, \quad \text{或} \quad u(t) = \int_0^\infty v(t, p) dp \quad (4.5)$$

恢复.

Proof: 由 $v = e^{-p}u$ 直接求导: $\partial_p v = -e^{-p}u = -v$, 以及 $\partial_t v = e^{-p}(-Lu) = -Lv$. 另一方面 $L\partial_p v = L(-v) = -Lv$, 故 $\partial_t v = L\partial_p v$. Fourier 变换后 $\partial_p \rightarrow i\xi$, 得 $\partial_t \hat{v} = L \cdot (i\xi) \hat{v} = i\xi L \hat{v}$, 两边乘 i 即 $i\partial_t \hat{v} = -\xi L \hat{v}$. $H(\xi) = -\xi L$ 的厄米性来自 $\xi \in \mathbb{R}$ 与 L 厄米. $\sharp$

注 4.2.1 (为什么叫“warped phase”) $v = e^{-p}u$ 相当于在振幅上附加了指数衰减权重 e^{-p} ; p 方向的“相位扭曲”在 *Fourier* 变换后把非酉算子 L 变成了厄米算子 $-\xi L$, 代价是增加一个维度 (辅助变量 ξ). 直观上: 耗散演化 (*dissipative evolution*) 被“提升”到高维空间后变为保范演化, 通过额外的维度记录耗散的历史.

4.3 一般线性系统

对一般的 (非厄米、非自治 (non-autonomous)、带源项 (source term)) 系统, 薛定谔化按如下方式推广:

定理 4.3.1 (一般情形的薛定谔化) 设 $u_t = A(t)u + f(t)$, 把 A 分解为厄米部分与反厄米部分

$$A = H_1 - iH_2, \quad H_1 = \frac{A + A^\dagger}{2}, \quad H_2 = \frac{i(A^\dagger - A)}{2}, \quad (4.6)$$

即 H_1, H_2 均厄米. 这里 H_1 对应增长/耗散部分, H_2 对应相位旋转部分; 不要求 $-H_1 \succeq 0$. H_1 的正特征值只改变恢复区间 (见下一小节), 不会破坏薛定谔化本身. 做 *warped phase transformation* $v = e^{-p}u$ 并 *Fourier* 变换后, 得到

$$i \partial_t \hat{v}(t, \eta) = (\eta H_1 + H_2) \hat{v}(t, \eta), \quad (4.7)$$

哈密顿量 $H_{\text{eff}}(\eta) = \eta H_1 + H_2$ 对每个 η 厄米. 不同的 *Fourier* 变换约定只改变 $\eta \mapsto -\xi$ 与 H_2 的整体符号, 不改变“每个频率分量对应一个厄米哈密顿量”这一核心事实.

- 注 4.3.1 (三种情形的处理)**
1. 非厄米部分: A 的反厄米部分被吸收进 H_2 ; 若需要更一般的处理, 也可以用厄米膨胀 $H_A = \begin{pmatrix} 0 & A \\ A^\dagger & 0 \end{pmatrix}$ 把非厄米矩阵嵌入厄米矩阵;
 2. 非齐次项 (*non-homogeneous term*) $f(t)$: 用 *Duhamel 原理 (Duhamel's principle)* (Module1) 把源项化为对演化算子的积分, 再以 *LCU* 合成;
 3. 非自治系统 $A(t)$: 把时间 t 视为额外维度 (引入 t 的副本), 将非自治问题化为高一个维度的自治 (*autonomous*) 问题.

4.4 恢复定理与恢复区间

定理 4.4.1 (恢复定理) 设 $u_t = Au$ 的薛定谔化提升解为 $w(t, p)$, 初值 $w(0, p) = \psi(p)u_0$, 其中 $\psi(p) = e^{-p}$ 在区间 (p_*, p^*) 上成立. 令

$$\lambda_+ := \max\{\lambda_{\max}(H_1), 0\}, \quad \lambda_- := \max\{-\lambda_{\min}(H_1), 0\}, \quad (4.8)$$

则对任意

$$p \in I_T := (p_* + \lambda_+ T, p^* - \lambda_- T) \quad (4.9)$$

都有 $u(T) = e^p w(T, p)$.

Proof: [思路] 定义误差 $e(t, p) := w(t, p) - e^{-p}u(t)$. 它满足与 w 同型的线性方程; 把 H_1 对角化后, 第 j 个分量在 p 方向上的传播速度恰为 H_1 的特征值 λ_j , 因此信息向右传播的最快速度为 λ_+ , 向左传播的最快速度为 λ_- . 初值在 (p_*, p^*) 上为零的误差区域, 到时刻 T 收缩为 I_T , 故 $e(T, p) = 0$ 于 I_T , 即 $w(T, p) = e^{-p}u(T)$. $\#$

注 4.4.1 (特例与积分恢复) 取 $\psi(p) = e^{-|p|}$ 时初始精确区间为 $(0, \infty)$; 若 $H_1 \preceq 0$ (热方程情形), 则 $\lambda_+ = 0$, $I_T = (0, \infty)$, 任意 $p > 0$ 都可恢复. 若 H_1 有正特征值, 则必须取 $p > \lambda_+ T$. 更稳定的恢复方式是积分恢复: 当 $w(T, q) = e^{-q}u(T)$ 对 $q \geq p$ 成立时,

$$u(T) = e^p \int_p^\infty w(T, q) dq. \quad (4.10)$$

离散后测量 p -寄存器落在恢复指标集 $I^\diamond$ 中的成功概率近似为

$$P_{\text{suc}} \approx \frac{C_{\text{rec}}^2 \|u(T)\|^2}{C_\psi^2 \|u_0\|^2}, \quad (4.11)$$

其中 $C_\psi^2 = \sum_k |\psi(p_k)|^2$, $C_{\text{rec}}^2 = \sum_{k \in I^\diamond} e^{-2p_k}$. 振幅放大因子为 $O(\Gamma_\psi q)$, 其中 $\Gamma_\psi := C_\psi / C_{\text{rec}}$, $q := \|u_0\| / \|u(T)\|$ 是原始非酉演化的衰减因子.

4.5 薛定谔化的五步流程

定义 4.5.1 (量子模拟 PDE 的标准流程)

1. 薛定谔化: 用 *warped phase transformation* 把 $u_t = Lu$ 化为 $i\partial_t v = H_{\text{eff}}v$ (本模块核心);

2. 空间离散化: 对 x 与辅助变量 ξ 做有限差分 (*finite difference*)/谱离散 (*spectral discretization*) (注意 ξ 的截断区间与网格由精度要求决定);
 3. **Block-encoding**: 把离散后的 H_{eff} 表示成移位算子与对角算子之和, 构造 (α, m) -block-encoding;
 4. 哈密顿量模拟: 用 Trotter 或 qubitization/QSVT 制备 $|\Psi(T)\rangle = e^{-iH_{\text{eff}}T} |\Psi(0)\rangle$;
 5. 测量读出: 对 p (或 ξ) 方向做逆 **Fourier** 变换 (*inverse Fourier transform*), 通过期望值测量提取 $u(x, T)$ (需要 $O(1/\varepsilon^2)$ 次重复).
- 其中步骤 3、4 分别对应 Module3 与本节前面的综述.

4.6 例子: 热方程

例 4.6.1 (一维热方程) 考虑 $u_t = u_{xx}$, $x \in (0, 1)$, **Dirichlet** 边界 (*Dirichlet boundary condition*) $u(0, t) = u(1, t) = 0$. 二阶中心差分 (*central difference*) 离散化 ($h = 1/(N + 1)$) 给出 $u_t = -L_h u$, 其中

$$L_h = \frac{1}{h^2} \begin{pmatrix} 2 & -1 & & \\ -1 & 2 & \ddots & \\ & \ddots & \ddots & -1 \\ & & -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad (4.12)$$

且 L_h 的特征值为

$$\lambda_k(L_h) = \frac{4}{h^2} \sin^2 \frac{k\pi}{2(N+1)}, \quad k = 1, \dots, N. \quad (4.13)$$

由定理 4.2.1, 薛定谔化的哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(\xi) = -\xi L_h, \quad (4.14)$$

对每个 ξ 厄米, 演化 $e^{-iH_{\text{eff}}t}$ 可直接模拟. 电路中 ξ 的取值编码在一个辅助寄存器中, H_{eff} 的 block-encoding 由 L_h 的三对角结构 (或移位算子分解) 给出, 随后施加 Trotter/QSVT 演化与逆 Fourier 变换读出 $u(x, T)$.

注 4.6.1 (耗散与酉演化的关系) 半离散热方程的解满足 $\|u(t)\| \leq \|u(0)\|$ (能量单调衰减), 但 e^{-tL_h} 本身非酉. 薛定谔化后 $e^{-iH_{\text{eff}}t}$ 是酉的, 耗散信息被“编码”进 ξ 方向: 测量 ξ 方向后, 概率集中在与原解一致的分量上——这正是 e^{-p} 权重的作用.

4.7 例子: 对流方程与迎风格式

例 4.7.1 (一维对流方程) 考虑 $u_t + c u_x = 0$, $c > 0$. 迎风 (*upwind*) 差分 $du_j/dt = -\frac{c}{h}(u_j - u_{j-1})$ 给出

$$u_t = A u, \quad A = -\frac{c}{h} (I - S_-), \quad (4.15)$$

其中 S_- 为向后移位算子. 迎风格式数值稳定但 A 非厄米; 分解

$$A = \frac{A + A^\dagger}{2} + \frac{A - A^\dagger}{2} = S + K, \quad (4.16)$$

$S = S^\dagger$ 厄米, $K = -K^\dagger$ 反厄米, 二者都是移位算子的线性组合, *block-encoding* 容易构造. 按 $A = H_1 - iH_2$ 取 $H_1 = S$, $H_2 = iK$, 薛定谔化后的哈密顿量为

$$H_{\text{eff}}(\eta) = \eta S + iK, \quad (4.17)$$

对每个 η 厄米, 可直接模拟.

4.8 Smooth initialization 与最优精度依赖

注 4.8.1 (初值光滑性是精度的主要瓶颈) 若直接取 $\psi(p) = e^{-|p|}$, 该函数在 $p = 0$ 处不可微. 在 p 方向使用 *Fourier* 谱离散时, 函数越光滑谱逼近越快; 对 $e^{-|p|}$ 一般需要 $\Delta p = O(\varepsilon)$, 因而 $\mu_{\max} \sim 1/\Delta p = O(1/\varepsilon)$. 这使总查询复杂度对 ε 呈多项式依赖, 瓶颈不在 *Hamiltonian simulation*, 而在辅助变量初值的低光滑性.

注 4.8.2 (Smooth initialization 的三个条件) 设 $\psi(p) = \varphi(p) e^{-p}$, 其中 φ 是 $0 \rightarrow 1$ 的平滑阶跃函数. 为获得接近最优的精度依赖, 需要:

1. 截断兼容: ψ 在计算区间外快速衰减, 使无限区间可以被有限区间周期近似;
2. 恢复兼容: 在恢复区域 $p \geq p^*$ 上 $|\psi(p) - e^{-p}| \leq \varepsilon$;
3. 导数增长控制: 对 $r \simeq \log(1/\varepsilon)$, $\|\psi^{(r)}\|_{L^2}^{1/r} \leq Cr$.

仅 $\psi \in C^\infty$ 不够, 还必须控制高阶导数的增长速度 (*Gevrey-1/解析型* 增长); 光滑 *mollifier* 通常只给出 $\mu_{\max} = O((\log(1/\varepsilon))^{1/\beta}) (\beta < 1)$.

注 4.8.3 (Error-function 初始化) 取

$$\varphi(p) = \frac{\text{erf}(ap) + 1}{2}, \quad \psi(p) = \varphi(p) e^{-p}, \quad (4.18)$$

其中 $a \sim \sqrt{\log(1/\varepsilon)}$, $p^* \lesssim 1/2$. 由 $\text{erfc}(x) \lesssim e^{-x^2}$ 可得恢复误差 $O(\varepsilon)$; $\text{erf}^{(k)}(ap) \sim a^k H_{k-1}(ap) e^{-a^2 p^2}$ 给出解析型导数控制, 从而

$$\mu_{\max} = O\left(\log \frac{1}{\varepsilon}\right). \quad (4.19)$$

若 H_1, H_2 的 *block-encoding* 归一化尺度至多为 α_A , 则一次 *Hamiltonian simulation* 的矩阵查询数为

$$\tilde{O}\left(\Gamma_\psi q \alpha_A T \mu_{\max}\right) = \tilde{O}\left(\Gamma_\psi q \alpha_A T \log \frac{1}{\varepsilon}\right), \quad (4.20)$$

这在下界 $\Omega(\alpha_A T)$ 与 $\Omega(\log(1/\varepsilon))$ 的意义下达到 *matrix-query* 最优.

4.9 带源项与时间依赖系统

注 4.9.1 (带源项: 增广齐次化) 对 $u_t = A(t)u + b(t)$, 引入常向量 $r(t) (\dot{r} = 0)$ 与矩阵 $B(t)$ 使 $B(t)r_0 = b(t)$, 令

$$u_f = \begin{pmatrix} u \\ r \end{pmatrix}, \quad A_f(t) = \begin{pmatrix} A(t) & B(t) \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad (4.21)$$

则 u_f 满足齐次系统 $\dot{u}_f = A_f u_f$, 原解是 u_f 的第一块. 常用归一化取 $\gamma_i = T \sup_{t \in [0, T]} |b_i(t)|$, $r_0 = \gamma$, $B(t) = \text{diag}(b_i(t)/\gamma_i)$, 使 $\|B\| \leq O(1/T)$. 时间无关源 $b(t) \equiv b$ 可更简单地取 $u_f = (u, Tb)^T$, $A_f = \begin{pmatrix} A & I/T \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. 源项使扩展后的 H_1 不再保持半负定: 由 **Weyl 扰动定理 (Weyl's perturbation theorem)**,

$$\lambda_{\max}(\tilde{H}_1) \leq \lambda_{+}^{\max}(H_1^A) + \delta_B, \quad \delta_B := \|B\|/2,$$

故恢复点可取 $p^\diamond = (\lambda_{+}^{\max}(H_1^A) + \delta_B)T$ (时间无关源时 $\delta_B = 1/(2T)$), 即 $p^\diamond \leq \lambda_{+}^{\max}(H_1^A)T + 1/2$.

注 4.9.2 (非自治系统: autonomous technique) 薛定谔化后的时间依赖系统形如 $\dot{w} = -iH(t)w$, $H(t) = H(t)^\dagger$. 由于 $[H(t_1), H(t_2)] \neq 0$, 形式解是时间有序指数 (*time-ordered exponential*) $U_{t,s} = \mathcal{T} \exp\left(-i \int_s^t H(\tau) d\tau\right)$, 不能直接 *fast-forward*. 引入额外变量 $s \in \mathbb{R}$ 并考虑自治 PDE

$$\partial_t v + \partial_s v = -iH(s)v, \quad v(0, s) = G(s)w_0. \quad (4.22)$$

沿特征线 $s - t = \text{const}$ 得

$$v(t, s) = G(s - t) U_{s, s-t} w_0, \quad (4.23)$$

取 $G = \delta(s)$ 时 $w(t) = \int v(t, s) ds = U_{t,0} w_0$. 用动量算子 $P_s = -i\partial_s$ 可写成时间无关哈密顿量 $H = P_s + H(s)$; 与薛定谔化结合后, 在 $s \otimes p \otimes x$ 三个寄存器上

$$H_h = P_s \otimes I + \sum_{\ell} |\ell\rangle \langle \ell| \otimes (D_\mu \otimes H_1(s_\ell) - I \otimes H_2(s_\ell)),$$

其中 D_μ 是 p 方向 Fourier 模态的对角矩阵. 一句话: p 变量处理非酉动力学, s 变量处理时间依赖.

4.10 复杂度与量子优势

定理 4.10.1 (薛定谔化的复杂度 (离散化后)) 设空间网格 h , 维数 d , 模拟时间 T , 精度 ε . Hu-Jin-Liu-Zhang(2024) 对显式电路的分析给出:

1. 热方程 ($u_t = \Delta u$): 门复杂度 (*gate complexity*) $\tilde{O}\left(\frac{d^2 T^2 \|u(0)\|^3}{h^4 \varepsilon^3 \|u(T)\|^3}\right)$, 当维数 $d > 5$ 时优于经典方法;
2. 对流方程 (迎风): 门复杂度 $\tilde{O}\left(\frac{dT^2 \sum_{\alpha} c_{\alpha}^2 \|u(0)\|^3}{h^2 \varepsilon^3 \|u(T)\|^3}\right)$, 当维数 $d > 4$ 时优于经典方法.

经典有限差分在 d 维上的代价随 d 指数增长 (*维度灾难 (curse of dimensionality)*), 而薛定谔化的门复杂度对 d 是多项式——高维问题是量子优势 (*quantum advantage*) 的来源.

注 4.10.1 (与 HHL 路线的对比) 隐式欧拉 + HHL 路线每时间步调用一次线性方程组求解 (共 $M = T/\Delta t$ 次), 每次都要 QPE 与误差控制; 薛定谔化把整个 $[0, T]$ 上的演化合并为一次酉演化, 时间离散的误差被消除, 且不要求空间离散化算子的厄米性 (迎风格式可直接处理). 两条路线共享 *block-encoding* 与哈密顿量模拟构件, 区别在于“线性化 + 迭代”与“高维酉化 (*unitarization*)”的取舍.

注 4.10.2 (与经典 PDE 数值方法的对比) 经典求解 $u_t = Lu$ 的主流路线及其代价:

- 有限差分 / 有限元 / 有限体积 (*finite difference / finite element / finite volume*): 网格点数 $N = O(h^{-d})$, 每时间步 $O(N)$ 次运算; 热方程显式格式 (*explicit scheme*) 受 CFL 稳定性条件 (*CFL stability condition*) 限制 ($\Delta t = O(h^2)$), 隐式格式 (*implicit scheme*) 每步需解一个线性方程组 (N 维);

- 傅里叶谱方法 (*Fourier spectral method*): 用 *FFT*(快速傅里叶变换, *Fast Fourier Transform*) 把微分算子 (*differential operator*) 对角化, 每步 $O(N \log N)$ 次运算, 对光滑解谱精度 (*spectral accuracy*) 指数收敛——但仍受 $N = O(h^{-d})$ 的维度灾难限制: d 每增加 1, 计算量乘 $1/h$;
- 自适应 / 多尺度方法: 缓解但不能根除维度灾难.

薛定谔化的门复杂度对 d 是多项式 (h 的幂次与 d 无关的因子乘 $\text{poly}(d)$), 因此在 $d > 4-5$ 时对上述经典方法呈指数级优势. 需要强调的前提 (与 *HHL* 相同): 初态 $|u_0\rangle$ 可高效制备 (稀疏/张量结构)、 H_{eff} 有 *block-encoding*、且只提取低维观测——经典方法则始终能读出完整解场. 这也是“量子加速的诚实边界”在本模块的体现.

5 酉化方法族: 薛定谔化、LCHS、Transmutation 与 Dilation

薛定谔化不是处理非酉动力学唯一的方法. 从“把非酉传播子 (**propagator**) 放进更大酉结构”的抽象视角看, 四种常用路线可以放在同一个模板下:

$$M(T) = e^{TA} \approx (\langle \phi_{\text{out}} | \otimes I) U(T) (| \phi_{\text{in}} \rangle \otimes I), \quad (5.1)$$

其中 $U(T)$ 是更大空间上的酉演化.

方法	核心变换	最终量子原语	最适合的问题
Schrödingerization	加辅助变量 p , $w_t = -H_1 w_p + iH_2 w$	扩大空间上的 Hamiltonian simulation	一般线性非酉 ODE/PDE
线性组合哈密顿量模拟 (Linear Combination of Hamiltonian Simulation, LCHS)	对 w 连续 Fourier 后离散 ξ 求积	酉演化的 LCU	积分表示清楚 的系统
Transmutation(变换 法) 矩匹配膨胀 (Moment-matching dilation)	$A = G^\dagger G$, 热半群写成波传播 子的 Gaussian 平均 构造辅助动力学 F , 使 $\langle \ell F^q r \rangle = 1$	LCU + Hermitian dilation $D(G)$ 大空间 Hamiltonian simulation + projection	热方程、扩散 型自伴问题 统一理解各种 酉化方法

注 5.0.1 (四种方法的联系) 1. **LCHS**: 由薛定谔化提升方程先做连续 *Fourier* 再对 ξ 求积, 得到 $w(T, p) = \int \hat{\psi}(\xi) e^{-i\xi p} U_\xi(T) u_0 d\xi$; 截断求积后即 *LCU*. 取 $\psi(p) = e^{-|p|}$ 时 $\hat{\psi}(\xi) \propto 1/(1 + \xi^2)$, 是 *Cauchy* 型核.

2. **Transmutation**: 利用 $e^{-Tx^2} = \frac{1}{2\sqrt{\pi T}} \int_{\mathbb{R}} e^{-s^2/(4T)} e^{-isx} ds$ 与 $D(G)^2 = \text{diag}(G^\dagger G, GG^\dagger)$, 把 e^{-TA} 写成酉波传播子 $e^{-isD(G)}$ 的 *Gaussian* 平均; 适合 $A = G^\dagger G$ 的情形.

3. **Dilation:** 薛定谔化可看成 $F = -\partial_p$, $|r\rangle = e^{-p}$, $\langle\ell| = \delta(p=0)$ 的 *moment-matching dilation*; 此时 $F^q r = r$, 满足 $\langle\ell| F^q |r\rangle = 1$. 它把四种方法统一为”稳定非酉流 = 更大空间酉流的投影/平均”.

注 5.0.2 (如何选择) 一般线性非酉系统优先用薛定谔化, 因为它框架最统一、不要求 A 有特殊结构; 若已经知道传播子的积分表示, $LCHS$ 的 LCU 线路最自然; 对正自伴扩散问题, *Transmutation* 利用一阶因子 G ($\|G\| = O(h^{-1})$ 而不是 $\|A\| = O(h^{-2})$) 在相干传播代价上常更优; 若需要比较不同酉化方法或设计新辅助动力学, 用 *moment-matching dilation* 语言.

6 文献与延伸

注 6.0.1 (本模块参考的讲义) • *M4S8_HHL.pdf, Session 8: HHL ii, 2026*(本模块 §2 的课件来源);

- *M4S9_Schrodingerization.pdf, Session 9: PDE 的量子模拟, 2026* (本模块 §4 的课件来源);
- *Lin Lin, Lecture Notes on Quantum Algorithms for Scientific Computation*(*HHL* 的完整推导见第 4.3 节).

注 6.0.2 (经典文献) 1. *A. W. Harrow, A. Hassidim, S. Lloyd, Quantum algorithm for linear systems of equations, Physical Review Letters 103, 150502 (2009);*

2. *A. M. Childs, R. Kothari, R. D. Somma, Quantum algorithm for systems of linear equations with exponentially improved dependence on precision, SIAM Journal on Computing 46, 1920 (2017);*
3. *A. Gilyén, Y. Su, G. H. Low, N. Wiebe, Quantum singular value transformation and beyond, STOC 2019;*
4. *D. W. Berry, A. M. Childs, R. Cleve, R. Kothari, R. D. Somma, Simulating Hamiltonian dynamics with a truncated Taylor series, Physical Review Letters 114, 090502 (2015);*
5. *G. H. Low, I. L. Chuang, Hamiltonian simulation by qubitization, Quantum 3, 163 (2019).*

注 6.0.3 (薛定谔化方法的文献) 1. *S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum simulation of partial differential equations via Schrödingerisation(提出 warped phase transformation 与一般框架), Physical Review Letters 133, 230602 (2024); arXiv:2212.13969;*

2. *S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum simulation of partial differential equations via Schrödingerisation: technical details(应用与详细分析), Physical Review A 108, 032603 (2023); arXiv:2212.14703;*
3. *J. Hu, S. Jin, N. Liu, L. Zhang, Quantum circuits for partial differential equations via Schrödingerisation(首个显式电路实现: 热方程与迎风格式对流方程, 含复杂度分析), Quantum 8, 1563 (2024); arXiv:2403.10032;*
4. *S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum circuits for the heat equation with physical boundary conditions via Schrödingerisation(Duhamel 原理 + LCU 处理非齐次边界项), 2024; 亦可参考 arXiv:2403.10032 的姊妹文献;*

5. S. Jin, N. Liu, Y. Yu, Quantum simulation of the Fokker–Planck equation via Schrödingerization(时间分裂与移位算子对角化), 2024;
6. D. An, J.-P. Liu, L. Lin, Linear combination of Hamiltonian simulation for non-unitary dynamics with optimal state preparation cost (*LCHS*), *PRL* 131, 150603 (2023); *arXiv:2303.01029*;
7. D. An, A. M. Childs, L. Lin, Quantum algorithm for linear non-unitary dynamics with near-optimal dependence on all parameters, *Communications in Mathematical Physics* 407, 19 (2026); *arXiv:2312.03916*;
8. X. Li, From linear differential equations to unitaries: a moment-matching dilation framework with near-optimal quantum algorithms, *arXiv:2507.10285*;
9. S. Jin, C. Ma, E. Zuazua, Transmutation based quantum simulation for non-unitary dynamics, *arXiv:2601.03616*;
10. 进一步进展: *Maxwell* 方程、带物理边界条件的界面问题、分数阶热方程 (*Caffarelli–Silvestre* 延拓 + 薛定谔化)、量子态基态/热态制备、*Schrödingerization* 求解量子线性系统 (*arXiv:2508.13510*)、*Fourier* 空间的薛定谔化量子电路 (*arXiv:2505.16895*) 等; 薛定谔化同样适用于模拟 (连续变量) 量子硬件.